

Test Paper for Mathematik

17. Mai 2026

A 1.0 In einer Studie sollte für das Medikament A („A“) und das Medikament B („B“) geprüft werden, ob sie wirksam („w“) oder nicht wirksam („nw“) sind. Von den Personen, die an der Studie teilnahmen, bekamen **35 %** das Medikament A und die anderen das Medikament B verabreicht. Bei **38 %** der Personen, die das Medikament B einnahmen, war dieses wirksam. Betrachtet man die Personen, die das Medikament A einnahmen, so war es bei $p\%$ ($p \in \mathbb{R}^+$) wirksam.

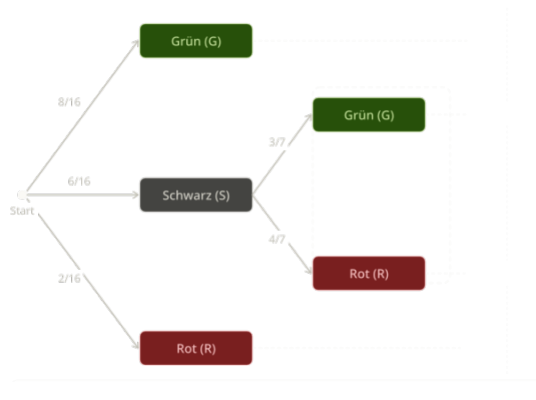
A 1.1 Zeichnen Sie ein zugehöriges Baumdiagramm, in dem alle prozentualen Anteile ersichtlich sind. (2,5 P)

A 1.2 Von allen Personen, die an der Studie teilnahmen, wird eine Person zufällig ausgewählt. Dabei erhält man mit einer Wahrscheinlichkeit von **21 %** eine Person, die das Medikament A einnahm und bei der dieses zugleich wirksam war.

Berechnen Sie den Wert von p . (2 P)

A 2.0 Das folgende Baumdiagramm zeigt einen Zufallsversuch zum Ziehen von farbigen Kugeln. In **Urne 1** befinden sich 16 Kugeln: 8 grüne (G), 6 schwarze (S) und 2 rote (R). Wird eine schwarze Kugel gezogen, so wird diese zurückgelegt und aus **Urne 2** (7 Kugeln: 3 grüne, 4 rote) erneut gezogen (Wiederholung). Die Wahrscheinlichkeiten der ersten Stufe betragen $\frac{8}{16}$ (G), $\frac{6}{16}$ (S) und $\frac{2}{16}$ (R); auf der zweiten Stufe (nach S) $\frac{3}{7}$ (G) und $\frac{4}{7}$ (R).

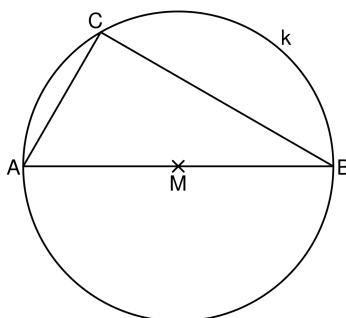
A 2.1 Beschreiben Sie einen Zufallsversuch, der zu einem analogen Baumdiagramm mit vier Ausgängen auf der ersten Stufe passt. (2 P)



A 2.2 Geben Sie die Wahrscheinlichkeit dafür an, dass man beim Durchführen des Zufallsversuchs aus A 2.0 sofort eine grüne Kugel zieht *oder* zuerst eine schwarze Kugel und dann bei der Wiederholung eine grüne Kugel erhält. (1 P)

A 3.0 Die nebenstehende Zeichnung zeigt das Dreieck ABC mit $|AB| = 9\text{ cm}$ und $|AC| = 3\text{ cm}$. Die Eckpunkte A , B und C liegen auf dem Kreis k mit dem Mittelpunkt M und dem Radius $r = 4,5\text{ cm}$.

A 3.1 Begründen Sie, weshalb der Winkel $\angle ACB$ das Maß 90° hat. (1 P)



A 3.2 Zeigen Sie, dass für das Maß des Winkels $\angle BAC$ gilt: $\angle BAC \approx 70,5^\circ$. (1 P)

A 3.3 Bestätigen Sie rechnerisch, dass für den Flächeninhalt A des Dreiecks ABC gilt:

$$A = 9\sqrt{2}\text{ cm}^2.$$

(2 P)